PROPUESTA COMERCIAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL MULTI-SEDE NEXTGEN DEVELOPMENT S.A.S

Fecha: 25 de agosto de 2026

Versión: 1.1

Sistema de gestión Documental

V 1.1

Señores

Comité Directivo y Gerencia de Proyectos

Presente.

De nuestra consideración:

En NextGen Development S.A.S, somos una firma multinacional de consultoría y desarrollo de software con más de 10 años de trayectoria consolidada en el mercado latinoamericano, especializada en la arquitectura de soluciones digitales de misión crítica para el sector corporativo y manufacturero a gran escala. A lo largo de nuestra historia, hemos acompañado con éxito a organizaciones líderes que gestionan operaciones complejas y descentralizadas, respaldando flujos masivos de información para más de 5,000 usuarios concurrentes y garantizando altos estándares de disponibilidad, seguridad y cumplimiento normativo.

En representación de NextGen Development S.A.S., nos dirigimos a ustedes con el propósito de someter a su consideración nuestra propuesta integral para el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Documental Multi-Sede

Comprendemos con absoluta claridad los desafíos operativos, legales y logísticos a los que se enfrenta su organización en el día a día. Centralizar la recepción, el análisis y la respuesta oportuna a documentos jurídicos, tutelas y requerimientos legales de carácter crítico —operando de manera simultánea e interconectada entre centros estratégicos como Bogotá, Medellín y Cali— demanda una infraestructura tecnológica robusta y confiable. Históricamente, la dependencia de flujos manuales, correos electrónicos dispersos y envíos físicos informales ha expuesto a las compañías a riesgos inaceptables, tales como la pérdida de expedientes, costosas sanciones pecuniarias y disciplinarias por vencimiento de plazos legales, y una profunda ineficiencia en la articulación interinstitucional.

Nuestra propuesta consiste en una solución web moderna, ágil y altamente segura que automatizará y blindará la trazabilidad documental de punta a punta. A través de una arquitectura limpia basada en microservicios, almacenamiento relacional optimizado y una interfaz intuitiva

segmentada por roles operativos, NextGen GD garantizará que cada documento sea rastreado en tiempo real, asignando responsabilidades claras, controlando estrictamente los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y generando un registro de auditoría inalterable.

Respaldados por una célula de desarrollo especializada de alto rendimiento y bajo un esquema de entrega estructurado en 5 Sprints estrictos de 2 semanas, garantizamos un despliegue exitoso, seguro y alineado exactamente con los requerimientos corporativos de su organización.

Agradecemos de antemano su confianza al considerarnos socios estratégicos en su transformación digital y quedamos a su entera disposición para ampliar cualquier detalle técnico o comercial que estimen conveniente.

Atentamente,

Dirección de Proyectos y Contratación Corporativa

NextGen Development S.A.S.

Resumen Ejecutivo

Duración: 10 semanas calendario estructuradas bajo un modelo de gobernanza ágil compuesto por 5 Sprints de 2 semanas cada uno, asegurando entregas incrementales, validación continua y control riguroso de calidad.

Célula de Trabajo Especializada: Asignación exclusiva de 4 profesionales, integrando 1 Líder Técnico / Arquitecto de Software, 2 Desarrolladores Full-Stack y 1 Especialista en Aseguramiento de Calidad y Pruebas (QA).

Arquitectura Tecnológica: Desarrollo de una aplicación web moderna y escalable basada en Python (FastAPI), React.js, gestión relacional en MySQL y despliegue contenedorizado mediante Docker, garantizando un rendimiento óptimo de respuesta (< 2 segundos bajo concurrencia).

Impacto Estratégico y Retorno Operativo:

Mitigación Absoluta de Riesgo Legal: Eliminación de la caducidad de términos en tutelas, requerimientos judiciales y normativos mediante la parametrización estricta de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y alertas automatizadas.

Trazabilidad e Inalterabilidad Transaccional: Registro digital de cada movimiento documental (ingreso, radicación, traslado inter-sede, aceptación y cierre), respaldado por una bitácora de auditoría inalterable que especifica usuario, fecha, hora, sede y dirección IP.

Eficiencia Operativa Multi-Sede: Supresión de canales informales de comunicación y pérdida de expedientes, unificando los criterios de operación para los perfiles de *Radicador*, *Gestionador* y *Administrador*.

Control Presupuestal y Financiero: Un modelo de inversión transparente y competitivo que consolida la ejecución integral del desarrollo, pruebas, documentación y transferencia tecnológica bajo un valor global fijo, sin costos ocultos ni afectaciones por IVA en la base de estimación.

Problema de Negocio y Modelo de Valor

Justificación Empresarial

El problema central de la organización no es la recepción del documento, sino la ausencia de trazabilidad transaccional entre sedes.

Riesgo Legal y Financiero: Evita multas y fallos en contra por incumplimiento de plazos legales en tutelas o requerimientos.

Eficiencia Operativa: Elimina la dependencia de envíos físicos informales y correos dispersos.

Control de Auditoría: Registro inalterable de cada acción, sede, fecha, hora y usuario responsable.

Sistema de gestión Documental

V 1.1

Roles de Usuario

Radicador: Ingresa el documento al sistema, digitaliza el archivo y lo asigna a una sede/destinatario.

Gestionador: Recibe, procesa, acepta, traslada o finaliza la gestión del documento con observaciones.

Administrador: Supervisa la operación global, configura usuarios/sedes y asume permisos operacionales de respaldo.

Alcance del Proyecto

El sistema de gestión documental NextGen GD se compone de los siguientes módulos operativos, perfiles especializados y flujos transaccionales:

Perfil Radicador

El radicador constituye la puerta de entrada digital y oficial de la compañía. Sus funciones y capacidades principales son:

Ingreso y Digitalización: Registro manual de documentos jurídicos y administrativos, con interfaz optimizada para la carga y adjunción de archivos digitales (PDF e imágenes de alta resolución).

Generación de Código Único: Creación automática e irrepetible del código de radicado para el seguimiento estricto del expediente.

Asignación Inicial: Indexación de metadatos, clasificación por tipo documental y enrutamiento inicial hacia la sede y dependencia de destino.

Perfil Gestionador

El gestionador es el operador encargado de dar trámite, respuesta y resolución a los expedientes asignados. Sus capacidades comprenden:

Bandejas de Trabajo por Sede: Visualización estructurada de documentos asignados pendientes de trámite.

Movimientos y Ciclo Documental Transaccional:

Trasladar: Capacidad formal de reasignar un documento a otra sede (Bogotá, Medellín o Cali) o dependencia interna, requiriendo obligatoriamente el ingreso de una justificación detallada y visible en el historial.

Aceptar: Acción mediante la cual el gestionador asume la responsabilidad formal del requerimiento, cambiando el estado del documento a en trámite y activando el conteo del SLA.

Finalizar: Cierre oficial del ciclo de gestión documental, adjuntando la respuesta definitiva y el **soporte digital correspondiente.**

Generación de Reportes Parametrizados: Módulo de consultas avanzadas con filtros dinámicos por rangos de fechas, perfiles, sedes, tipos documentales y estados, con opción de exportación directa a hojas de cálculo en Excel.

Perfil Administrador

Supervisor global del sistema con privilegios de control total sobre la plataforma:

Configuración y mantenimiento del catálogo de sedes corporativas, dependencias y tipos documentales.

Parametrización y ajuste de los tiempos límite de respuesta (SLA) en días hábiles.

Gestión de usuarios, asignación de roles (Radicador, Gestionador, Administrador) y asunción de permisos operacionales de respaldo ante novedades de personal.

Supervisión del módulo de auditoría y logs de seguridad del sistema.

Requerimientos Transversales del Sistema

Características de seguridad, control y arquitectura que aplican de forma transversal a toda la plataforma, sin depender de un único rol:

Seguridad y Autenticación: Control de acceso estricto basado en roles (RBAC), enmascaramiento de credenciales y encriptación de claves mediante tokens JWT.

Control de Sesión: Cierre automático de sesión configurable por inactividad del usuario y políticas estrictas de bloqueo contra la multisesión simultánea con las mismas credenciales.

Trazabilidad Transversal: Registro automático de auditoría para operaciones críticas del sistema.

Fuera de Alcance (Exclusiones Explícitas)

Para garantizar el cumplimiento estricto del proyecto en el plazo de 10 semanas pactado contractualmente, la solución no incluye:

Integraciones con sistemas legados externos (pasarelas de pago, software de nómina, plataformas institucionales de EPS).

Implementación de motores de Inteligencia Artificial (IA) o reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para lectura automatizada de textos.

Despliegue e infraestructura en la nube productiva (la propuesta cubre el despliegue e instalación local/contenedorizada en los servidores del cliente; la nube se cotiza de manera independiente).

Estructura Financiera y Cronograma de Ejecución Inversión del Proyecto

Inversión Total del Proyecto	$160’000.000

Este valor global consolida la asignación de la célula especializada descrita en el resumen ejecutivo y no incluye IVA

Plan de Sprints (Cronograma Operativo de 10 Semanas)

Sprint 1 (Semanas 1 y 2) - Infraestructura Base y Autenticación: Configuración de repositorios, base de datos relacional normalizada, contenedores Docker, módulo de Login corporativo, control de acceso por roles (JWT) y seguridad de sesiones.

Sprint 2 (Semanas 3 y 4) - Módulo de Radicación y Gestión Documental: Desarrollo del formulario web de radicación, indexación de metadatos, carga de archivos digitales (PDF/Imágenes), generación de códigos únicos de radicado y asignación a la sede inicial.

Sprint 3 (Semanas 5 y 6) - Flujo Transaccional e Inter-sedes (Trasladar, Aceptar, Finalizar): Implementación de las bandejas por sede, flujos operativos de aceptación, traslado con justificación obligatoria entre sedes (Bogotá, Medellín, Cali) y cierre de expedientes.

Sprint 4 (Semanas 7 y 8) - Módulo de Administración y Reportes Parametrizados: Desarrollo del panel de control global para administradores (gestión de usuarios, catálogos, SLA), módulo de reportes avanzados con filtros por fechas/sedes y exportación directa a Excel.

Sprint 5 (Semanas 9 y 10) - Pruebas QA, Rendimiento y Cierre: Pruebas integrales de estrés y concurrencia (soporte de 20 solicitudes simultáneas con respuesta <2 segundos), corrección de hallazgos, bitácora de auditoría inalterable, entrega de manuales y despliegue final.

Arquitectura Técnica y Calidad

Backend: Python con FastAPI para procesamiento ágil y seguro de endpoints y reportes.

Frontend: React.js con arquitectura limpia, componentes modulares y diseño totalmente responsivo.

Base de Datos: MySQL para esquema relacional altamente normalizado con estrictas restricciones de integridad referencial.

Contenedores: Docker & Docker Compose para garantizar una ejecución local uniforme, estable e independiente de la plataforma del cliente.

Acuerdos de Nivel de Servicio y Calidad (NFRs)

Rendimiento: Tiempos de respuesta menores a 2 segundos en operaciones de lectura/escritura.

Seguridad: Control de acceso basado en roles (RBAC).

Disponibilidad y Trazabilidad: Diseño preparado para garantizar cero pérdidas de metadatos en transferencias entre sedes.